

07

Qualidade e Avaliação de Modelos

Nenhuma pontuação isolada informa se um modelo é adequado à sua finalidade.

As quatro dimensões de qualidade

Fitness

O modelo consegue reproduzir o comportamento observado?

Precisão

Ele evita permitir comportamentos não observados?

Generalização

Ele lida com comportamentos futuros plausíveis?

Simplicidade

As pessoas conseguem compreendê-lo e utilizá-lo?

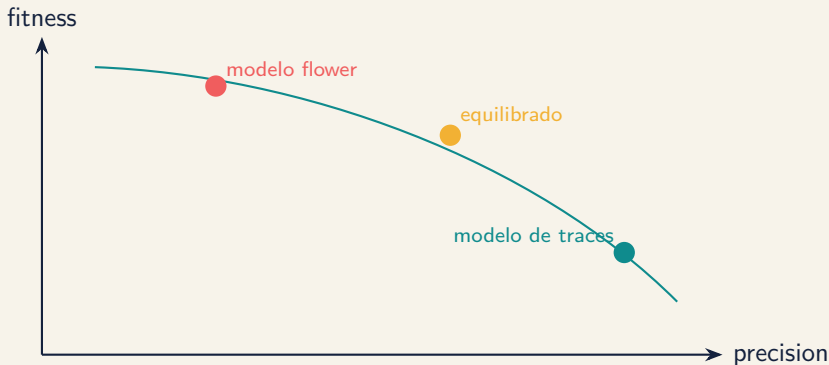
Ideia-chave Fitness perfeito é trivial se o modelo permite todo trace possível. A qualidade emerge do compromisso entre as dimensões.

Construa um vetor de qualidade, não uma única pontuação

Dimensão	Exemplo de medida	Risco de interpretação
Fitness	Fitness por alinhamento/replay	Favorece modelos permissivos
Precisão	Precisão por escaping edges/alinhamento	Sensível à cobertura do log
Generalização	Replay em holdout, validação cruzada	Depende do desenho da divisão
Simplicidade	Nós, arcos e complexidade do fluxo de controle	Pequeno nem sempre é compreensível
Estabilidade	Frequência de arestas/relações por bootstrap	Pontuações agregadas podem ocultar instabilidade
Viabilidade	Soundness, tempo de execução, memória	Restrições rígidas, não preferências

Ideia-chave Registre a direção da métrica, o método de cálculo, a divisão dos dados e a incerteza de cada componente do vetor de qualidade.

Fitness e precisão atuam em direções opostas



O ponto “melhor” depende de o modelo servir à explicação, simulação, conformidade ou predição.

Por que uma média ponderada pode enganar

Suponha:

$$\text{score} = 0.4 \text{ fitness} + 0.4 \text{ precision} + 0.2 \text{ simplicidade}$$

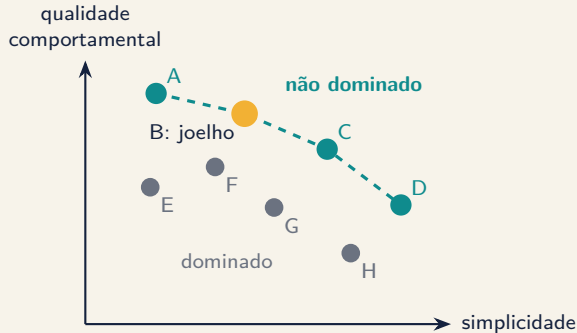
O que isso oculta

- ▶ Um mínimo crítico pode ser violado
- ▶ Pesos diferentes invertem o ranking
- ▶ Compensar métricas pode ser inaceitável
- ▶ Escala e normalização alteram o resultado

Primeiro passo melhor

- ▶ Aplicar restrições rígidas de viabilidade
- ▶ Remover candidatos dominados
- ▶ Inspeccionar a fronteira de Pareto
- ▶ Adicionar preferências somente depois

Dominância e fronteira de Pareto



O candidato X domina Y quando:

- ▶ X não é pior em nenhum objetivo
- ▶ X é melhor em pelo menos um objetivo

A **fronteira de Pareto** contém candidatos que não são dominados por nenhum outro.

Ideia-chave Um ponto de joelho oferece um bom compromisso, mas é candidato à discussão, não um vencedor automático.

Seleção prática na fronteira de Pareto

1. **Primeiro, imponha restrições:** exija soundness, fitness mínimo e tempo de execução ou tamanho do modelo aceitável.
2. **Estime a incerteza:** faça bootstrap dos casos ou repita folds temporais; não confie em diferenças mínimas de pontuação.
3. **Inspecione a sensibilidade:** varie limiares, abstração de atividades e implementação das métricas.
4. **Revise a fronteira:** mostre todos os modelos não dominados e explique o que se ganha e perde entre candidatos adjacentes.
5. **Selecione com transparência:** use um ponto de joelho, regra lexicográfica ou utilidade dos stakeholders após conhecer a fronteira.
6. **Valide uma vez:** reporte a escolha final em dados holdout intocados.

Replay e alinhamentos

Replay baseado em tokens

Reproduz traces em uma rede de Petri e conta tokens ausentes, restantes, consumidos e produzidos.

Rápido e diagnóstico, mas pode mascarar alguns desvios.

Alinhamentos

Encontra uma correspondência de custo mínimo entre o comportamento do log e o modelo.

Mais preciso, porém computacionalmente mais caro.

Discussão Você avaliaria um modelo de conformidade e um modelo exploratório com a mesma tolerância a desvios? Por quê?

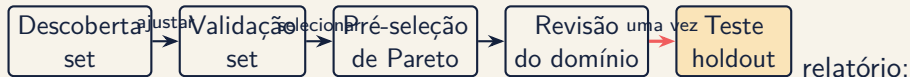
Avalie os candidatos

```
fitness = pm4py.fitness_alignments(  
    log, net, initial, final  
)  
precision = pm4py.precision_alignments(  
    log, net, initial, final  
)  
  
print(fitness["log_fitness"])  
print(precision)
```

Uma comparação defensável registra:

- ▶ Pontuações e tempo de execução
- ▶ Tamanho e legibilidade do modelo
- ▶ Desempenho em treinamento versus holdout
- ▶ Qual comportamento importa para a pergunta analítica

Um protocolo de avaliação defensável



- ▶ Regras de geração e candidatos excluídos
- ▶ Vetores completos de métricas com incerteza, não apenas o modelo selecionado
- ▶ Pertencimento à fronteira de Pareto e regra de decisão final
- ▶ Desempenho em holdout, instabilidade conhecida e uso pretendido do modelo

08

Verificação de Conformidade

Encontre a menor explicação significativa de como a realidade e o modelo diferem.

O que conta como não conformidade?

O modelo pode ser normativo

- ▶ Política
- ▶ Regulação
- ▶ Procedimento operacional padrão

Um desvio pode indicar risco.

O modelo pode ser descritivo

- ▶ Descoberta anterior
- ▶ Padrão operacional esperado
- ▶ Baseline de simulação

Um desvio pode indicar mudança.

Ideia-chave A conformidade identifica diferenças. O contexto do domínio determina se elas são prejudiciais, úteis ou apenas ausentes do modelo.

Lendo um alinhamento

Posição	1	2	3	4	5
Log	Receber	Verificação	Clarify	Aprovar	Ship
Modelar	Receber	Verificação	»	Aprovar	Ship
Movimento	síncrono	síncrono	log	síncrono	síncrono

Movimento síncrono

Evento e modelo concordam.

Movimento no log

Evento observado sem correspondência.

Movimento no modelo

Comportamento esperado não observado.

Dos desvios aos achados

1. **Localize:** Quais atividades, caminhos e casos apresentam desvios?
2. **Quantifique:** Quão frequentes, custosos ou atrasados são?
3. **Segmente:** Quais produtos, equipes ou períodos diferem?
4. **Validar:** O modelo está atualizado e os dados estão completos?
5. **Explicar:** Qual mecanismo operacional poderia produzir isso?

Achado sólido

“A revisão manual de crédito é ignorada em 7,3% dos pedidos de alto valor, concentrados em um canal após a versão de abril do sistema.”

Diagnósticos de alinhamento no PM4Py

```
alignments = pm4py.conformance_diagnostics_alignments(  
    log, net, initial, final  
)  
  
for result in alignments[:3]:  
    print(result["fitness"])  
    print(result["alignment"])
```

Saída do laboratório: uma tabela ordenada de desvios contendo padrão, casos afetados, frequência, impacto no desempenho e interpretação validada.